

Lista de atividades de Análise de Sobrevida

Beatriz Lima Silveira

Questão 1

i Enunciado

Seja $T \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Considerando uma amostra aleatória de tamanho n de T , pede-se:

- Obtenha a expressão para a função de verossimilhança na presença de dados com censura à direita. Suponha que o mecanismo gerador da censura é não informativo.

Para a distribuição exponencial:

$$f(t | \lambda) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

e a função de sobrevivência é:

$$S(t | \lambda) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

Considere:

- t_i : tempo observado para o indivíduo i ;
- δ_i :

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{se houve falha} \\ 0, & \text{se houve censura à direita} \end{cases}$$

Na presença de censura à direita não informativa:

- observações completas contribuem com a densidade $f(t_i)$;
- observações censuradas contribuem com a sobrevivência $S(t_i)$.

Assim, a função de verossimilhança é:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n [f(t_i | \lambda)]^{\delta_i} [S(t_i | \lambda)]^{1-\delta_i}$$

Substituindo as expressões da distribuição exponencial:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda e^{-\lambda t_i})^{\delta_i} (e^{-\lambda t_i})^{1-\delta_i}$$

Simplificando:

$$L(\lambda) = \lambda^{\sum_{i=1}^n \delta_i} \exp \left(-\lambda \sum_{i=1}^n t_i \right)$$

Portanto, a função de verossimilhança para a amostra com censura à direita é:

$$L(\lambda) = \lambda^d e^{-\lambda \sum_{i=1}^n t_i}$$

onde

$$d = \sum_{i=1}^n \delta_i$$

representa o número de falhas observadas.

i Enunciado

b) Encontre o estimador de máxima verossimilhança de λ

Para encontrar o estimador de máxima verossimilhança, partimos da função de verossimilhança:

$$L(\lambda) = \lambda^d \exp \left(-\lambda \sum_{i=1}^n t_i \right), \quad \text{onde } d = \sum_{i=1}^n \delta_i.$$

A função log-verossimilhança é dada por:

$$\ell(\lambda) = \log L(\lambda) = d \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n t_i.$$

Derivando em relação a λ :

$$\frac{d\ell(\lambda)}{d\lambda} = \frac{d}{\lambda} - \sum_{i=1}^n t_i.$$

Igualando a zero para obter o ponto crítico:

$$\frac{d}{\lambda} - \sum_{i=1}^n t_i = 0$$

$$\frac{d}{\lambda} = \sum_{i=1}^n t_i$$

Isolando λ :

$$\hat{\lambda} = \frac{d}{\sum_{i=1}^n t_i}.$$

Portanto, o estimador de máxima verossimilhança de λ é:

$$\hat{\lambda}_{MV} = \frac{\sum_{i=1}^n \delta_i}{\sum_{i=1}^n t_i}$$

Questão 4

i Enunciado

Considere o modelo PO definido por:

$$R(t|\theta, \mathbf{x}) = R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta},$$

em que

$$R_0(t|\theta) = \frac{1 - S_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)}$$

é a função chance de linha de base com vetor $q \times 1$ de parâmetros θ , $\mathbf{x}$ é um vetor $1 \times p$ de covariáveis e β é um vetor $p \times 1$ de coeficientes da regressão.

Mostre que:

a) A função de sobrevivência do modelo PO é dada por

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}}$$

Pela definição da função chance:

$$R(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{1 - S(t|\theta, \mathbf{x})}{S(t|\theta, \mathbf{x})}.$$

Como o modelo PO assume que:

$$R(t|\theta, \mathbf{x}) = R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta},$$

temos:

$$\frac{1 - S(t|\theta, \mathbf{x})}{S(t|\theta, \mathbf{x})} = R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}.$$

Multiplicando ambos os lados por $S(t|\theta, \mathbf{x})$:

$$1 - S(t|\theta, \mathbf{x}) = S(t|\theta, \mathbf{x})R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}.$$

Reorganizando os termos:

$$1 = S(t|\theta, \mathbf{x}) [1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}].$$

Logo,

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}}.$$

Portanto,

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}}$$

i Enunciado

b) Mostre que a função taxa de falha do modelo PO pode ser expressa como:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta}}{e^{\mathbf{x}'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta).$$

Sabemos que a função taxa de falha é dada por:

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = -\frac{d}{dt} \log S(t).$$

Da questão anterior:

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}}.$$

Tomando logaritmo:

$$\log S(t|\theta, \mathbf{x}) = -\log [1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}].$$

Derivando em relação a t :

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta} R'_0(t|\theta)}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}}.$$

Agora, usando:

$$R_0(t|\theta) = \frac{1 - S_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)} = \frac{\overline{F}_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)},$$

temos:

$$R'_0(t|\theta) = \frac{f_0(t|\theta)}{S_0^2(t|\theta)}.$$

Como

$$h_0(t|\theta) = \frac{f_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)},$$

segue que

$$R'_0(t|\theta) = \frac{h_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)}.$$

Substituindo:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta}}{S_0(t|\theta) [1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}]} h_0(t|\theta).$$

Como

$$R_0(t|\theta) = \frac{\overline{F}_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)},$$

obtemos:

$$1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta} = \frac{S_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}'\beta}\bar{F}_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)}.$$

Substituindo:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta}}{e^{\mathbf{x}'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta).$$

Portanto,

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta}}{e^{\mathbf{x}'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta)$$

i Enunciado

- c) Mostre que a razão entre as funções de taxa de falha para dois vetores de covariáveis $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ é dependente do tempo.

Considere:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta}}{e^{\mathbf{x}'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta).$$

Para dois vetores de covariáveis $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$, temos:

$$\frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = \frac{\frac{e^{\mathbf{x}_2'\beta}}{e^{\mathbf{x}_2'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta)}{\frac{e^{\mathbf{x}_1'\beta}}{e^{\mathbf{x}_1'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta)}.$$

Cancelando $h_0(t|\theta)$:

$$\frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)'\beta} \frac{e^{\mathbf{x}_1'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)}{e^{\mathbf{x}_2'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)}.$$

Observe que a expressão depende de:

$$S_0(t|\theta) \text{ e } \bar{F}_0(t|\theta),$$

que são funções do tempo.

Logo, a razão de taxas não é constante ao longo do tempo.

Portanto, a razão entre as funções de taxa de falha depende do tempo.

i Enunciado

d) Mostre que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = 1.$$

Da questão anterior:

$$\frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)' \beta} \frac{e^{\mathbf{x}_1' \beta} \bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)}{e^{\mathbf{x}_2' \beta} \bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)}.$$

Como:

$$\bar{F}_0(t|\theta) = 1 - S_0(t|\theta),$$

e para distribuições próprias de sobrevivência:

$$S_0(t|\theta) \rightarrow 0 \quad \text{quando } t \rightarrow \infty,$$

temos:

$$\bar{F}_0(t|\theta) \rightarrow 1.$$

Assim,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)' \beta} \frac{e^{\mathbf{x}_1' \beta}}{e^{\mathbf{x}_2' \beta}}.$$

Simplificando:

$$= e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)' \beta} e^{(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2)' \beta} = e^0 = 1.$$

Portanto,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = 1$$

Questão 5

Enunciado

Considere o modelo YP, cuja função de sobrevivência é dada por:

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \left[1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)}\right]^{-e^{\mathbf{x}'\phi}},$$

em que

$$R_0(t|\theta) = \frac{1 - S_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)}$$

é a função chance de linha de base com vetor $q \times 1$ de parâmetros θ , $\mathbf{x}$ é um vetor $1 \times p$ de covariáveis, e β e ϕ são vetores $p \times 1$ de coeficientes da regressão.

Mostre que:

a) A função taxa de falha é dada por:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'(\beta+\phi)}}{e^{\mathbf{x}'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}'\phi}S_0(t|\theta)}h_0(t|\theta).$$

A função taxa de falha é definida por:

$$h(t) = -\frac{d}{dt} \log S(t).$$

Tomando logaritmo da função de sobrevivência:

$$\log S(t|\theta, \mathbf{x}) = -e^{\mathbf{x}'\phi} \log \left[1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)}\right].$$

Derivando em relação a t :

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = e^{\mathbf{x}'\phi} \frac{e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)} R'_0(t|\theta)}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)}}.$$

Simplificando os expoentes:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta} R'_0(t|\theta)}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)}}.$$

Agora, usando:

$$R_0(t|\theta) = \frac{\bar{F}_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)},$$

e

$$R'_0(t|\theta) = \frac{h_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)},$$

temos:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta}}{S_0(t|\theta) [1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)}]} h_0(t|\theta).$$

Substituindo a expressão de $R_0(t|\theta)$:

$$1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)} = 1 + \frac{\bar{F}_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)} e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)}.$$

Colocando no mesmo denominador:

$$= \frac{S_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)} \bar{F}_0(t|\theta)}{S_0(t|\theta)}.$$

Logo,

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'\beta}}{e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)} \bar{F}_0(t|\theta) + S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta).$$

Multiplicando numerador e denominador por $e^{\mathbf{x}'\phi}$:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'(\beta+\phi)}}{e^{\mathbf{x}'\beta} \bar{F}_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}'\phi} S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta).$$

Portanto,

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'(\beta+\phi)}}{e^{\mathbf{x}'\beta} \bar{F}_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}'\phi} S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta)$$

i Enunciado

- b) Mostre que os modelos PH e PO são casos particulares do modelo YP quando $\beta = \phi$ e $\phi = 0$, respectivamente.

A função de sobrevivência do modelo YP é:

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \left[1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)}\right]^{-e^{\mathbf{x}'\phi}}.$$

Caso 1: $\beta = \phi$

Se $\beta = \phi$, então:

$$\beta - \phi = 0.$$

Logo,

$$e^{\mathbf{x}'(\beta-\phi)} = 1.$$

Assim,

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = [1 + R_0(t|\theta)]^{-e^{\mathbf{x}'\beta}}.$$

Como

$$1 + R_0(t|\theta) = \frac{1}{S_0(t|\theta)},$$

temos:

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \left[\frac{1}{S_0(t|\theta)}\right]^{-e^{\mathbf{x}'\beta}} = S_0(t|\theta)^{e^{\mathbf{x}'\beta}}.$$

Esta é exatamente a forma do modelo de riscos proporcionais (PH).

Caso 2: $\phi = 0$

Se $\phi = 0$, então:

$$e^{\mathbf{x}'\phi} = 1.$$

Logo,

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \left[1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}\right]^{-1}.$$

Ou seja,

$$S(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + R_0(t|\theta)e^{\mathbf{x}'\beta}}.$$

Esta é exatamente a função de sobrevivência do modelo PO.

Portanto, os modelos PH e PO são casos particulares do modelo YP.

i Enunciado

- c) Mostre que a razão entre as funções de taxa de falha para dois vetores de covariáveis $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ no curto e longo prazo são dadas, respectivamente, por:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = \exp\{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)\beta\}$$

e

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = \exp\{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)\phi\}.$$

Da questão anterior:

$$h(t|\theta, \mathbf{x}) = \frac{e^{\mathbf{x}'(\beta+\phi)}}{e^{\mathbf{x}'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}'\phi}S_0(t|\theta)} h_0(t|\theta).$$

Para dois vetores de covariáveis $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$:

$$\frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)'(\beta+\phi)} \frac{e^{\mathbf{x}_1'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}_1'\phi}S_0(t|\theta)}{e^{\mathbf{x}_2'\beta}\bar{F}_0(t|\theta) + e^{\mathbf{x}_2'\phi}S_0(t|\theta)}.$$

Curto prazo: $t \rightarrow 0$

Sabemos que:

$$S_0(t|\theta) \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad \bar{F}_0(t|\theta) \rightarrow 0.$$

Logo,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)'(\beta+\phi)} \frac{e^{\mathbf{x}_1'\phi}}{e^{\mathbf{x}_2'\phi}}.$$

Simplificando:

$$= e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)'\beta}.$$

Portanto,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = \exp\{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)' \beta\}$$

Longo prazo: $t \rightarrow \infty$

Agora, quando $t \rightarrow \infty$:

$$S_0(t|\theta) \rightarrow 0 \quad \text{e} \quad \bar{F}_0(t|\theta) \rightarrow 1.$$

Assim,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)'(\beta + \phi)} \frac{e^{\mathbf{x}_1' \beta}}{e^{\mathbf{x}_2' \beta}}.$$

Simplificando:

$$= e^{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)' \phi}.$$

Portanto,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{h(t|\theta, \mathbf{x}_2)}{h(t|\theta, \mathbf{x}_1)} = \exp\{(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1)' \phi\}$$